2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列函数中，反函数是其自身的函数为（ ）

A. $f(x)=x^2$（$x\in[0,+\infty)$）
B. $f(x)=x^3$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
C. $f(x)=\mathrm{e}^x$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
D. $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）

【答案】**D**

【解析】
对于选项 A，函数在 $[0,+\infty)$ 上的反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$，不是原函数；对于选项 B，函数 $f(x)=x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，不是原函数；对于选项 C，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=\ln x$，不是原函数．对于选项 D，若 $y=\frac{1}{x}$，则交换 x，y 后仍得到 $y=\frac{1}{x}$，所以其反函数就是自身．故选 D.

2. 设 l，m，n 均为直线，其中 m，n 在平面 α 内，“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则由直线与平面垂直的判定性质，l 垂直于平面 α 内的任意直线，因而 $l\perp m$ 且 $l\perp n$．所以“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的充分条件．反之，平面 α 内的两条直线不一定相交，例如取 m，n 为平面内两条平行直线，另取平面内与它们垂直的直线 l，则 $l\perp m$ 且 $l\perp n$，但 l 不垂直于平面 α．因此该条件不是必要条件．故选 A.

3. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $|x|\geq\alpha x$ 恒成立，则实数 α 的取值范围是（ ）

A. $\alpha<-1$　　B. $|\alpha|\leq 1$
C. $|\alpha|<1$　　D. $\alpha\geq 1$

【答案】**B**

【解析】
当 $x>0$ 时，$|x|\geq\alpha x$ 化为 $x\geq\alpha x$，所以 $\alpha\leqslant 1$．当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，不等式为 $-x\geq\alpha x$，除以负数 x 后不等号改变方向，得 $\alpha\geq-1$．当 $x=0$ 时不等式恒成立．因此 $-1\leq\alpha\leqslant 1$，即 $|\alpha|\leqslant 1$．故选 B.

4. 若 a 为实数，$\frac{2+a\mathrm{i}}{1+\sqrt{2}\mathrm{i}}=-\sqrt{2}\mathrm{i}$，则 a 等于（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $-\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{2}$　　D. $-2\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由题意，

$$2+a\mathrm{i}=(-\sqrt{2}\mathrm{i})(1+\sqrt{2}\mathrm{i})=2-\sqrt{2}\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $a=-\sqrt{2}$. 故选 B.

5. 若 $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid 2\le 2^{2-x}<8\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid|\log_2 x|>1\}$，则 $A\cap(\complement_{\mathbb{R}}B)$ 的元素个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由 $2\leqslant 2^{2-x}<8=2^3$，且指数函数 2^x 递增，得 $1\leqslant 2-x<3$，即 $-1<x\leqslant 1$. 由于 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $A=\{0,1\}$.

由 $|\log_2 x|>1$，得 $\log_2 x>1$ 或 $\log_2 x<-1$，从而 $B=(0,\frac{1}{2})\cup(2,+\infty)$. 因此 $\complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,0]\cup[\frac{1}{2},2]$，故 $A\cap(\complement_{\mathbb{R}}B)=\{0,1\}$，其元素个数为 2. 故选 C.

6. 函数 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象为 C，

1. (1) 图象 C 关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称；
2. (2) 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right)$ 内是增函数；
3. (3) 由 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C.

以上三个论断中，正确论断的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
对于论断 ①，函数图象的对称轴满足

$2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$，

所以 $x=\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $k=1$，得到 $x=\frac{11\pi}{12}$，论断 ① 正确.

函数的导数为 $f'(x)=6\cos(2x-\frac{\pi}{3})$. 当 $-\frac{\pi}{12}<x<\frac{5\pi}{12}$ 时，$-\frac{\pi}{2}<2x-\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{2}$，所以 $f'(x)>0$，论断 ② 正确.

将 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位得到 $y=3\sin(2x-\frac{2\pi}{3})$，而 $f(x)=3\sin(2x-\frac{\pi}{3})$. 要得到图象 C，应向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，故论断 ③ 错误. 因此正确论断有两个. 故选 C.

7. 如果点 P 在平面区域 $\begin{cases}2x-y+2\ge 0,\\ x-2y+1\le 0,\\ x+y-2\le 0\end{cases}$ 上，点 Q 在曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 上，那么 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{5}-1$　　B. $\frac{4}{\sqrt{5}}-1$
C. $2\sqrt{2}-1$　　D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**A**

【解析】

记圆的圆心为 $O'=(0,-2)$. 由区域边界直线的交点可知，该区域是由

$y=2x+2$，$y=\frac{x+1}{2}$，$y=2-x$

围成的三角形，其一个顶点为 $(-1,0)$. 对区域内任意点 $P=(x,y)$，由 $x-2y+1\leqslant 0$ 得

$$x-2(y+2)=x-2y-4\leq -5$$

因此

$$|PO'|=\sqrt{x^2+(y+2)^2}\geq\frac{|x-2y-4|}{\sqrt{5}}\geq\sqrt{5}$$

在 $P=(-1,0)$ 处等号成立，所以点 O' 到该区域的最短距离为 $\sqrt{5}$. 又 $|QO'|=1$，由三角不等式

$$|PQ|\geq|PO'|-|QO'|\geq\sqrt{5}-1$$

从 O' 朝 $(-1,0)$ 方向取圆上的点 Q，即可使两次不等式同时取等号. 因此 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{5}-1$. 故选 A.

8. 半径为 1 的球面上的四点 A，B，C，D 是正四面体的顶点，则 A 与 B 两点间的球面距离为（ ）

A. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{8}\right)$
B. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{8}\right)$
C. $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$
D. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)$

【答案】**C**

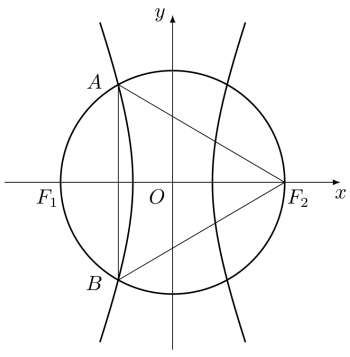
【解析】

设正四面体的四个顶点相对于球心的单位位置向量分别为 $\mathbf{u}_1$，$\mathbf{u}_2$，$\mathbf{u}_3$，$\mathbf{u}_4$. 正四面体的外接球球心也是其中心，所以四个位置向量的和为零. 由对称性，任意两个不同位置向量的内积相同，设为 t. 于是

$$0=|\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2+\mathbf{u}_3+\mathbf{u}_4|^2=4+2\times 6t$$

从而 $t=-\frac{1}{3}$. 半径为 1，所以 A，B 与球心所成的圆心角 θ 满足 $\cos\theta=-\frac{1}{3}$，即 $\theta=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$. 故选 C.

9. 如图，F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点，$A$ 和 B 是以 O 为圆心，以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点，且 $\triangle F_2AB$ 是等边三角形，则该双曲线的离心率为（ ）



A. $\sqrt{3}$
B. $\sqrt{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

记双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，于是 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 设左支上的交点为 $A=(-x,y)$，$B=(-x,-y)$，其中 $x>0$，$y>0$. 由于 A，B 在半径为 c 的圆上，得

$$x^2+y^2=c^2$$

又因为 $\triangle F_2AB$ 为等边三角形，底边 $AB=2y$，且从 F_2 到底边中点的水平距离为 $c+x$，所以

$$c+x=\sqrt{3}y$$

令 $u=\frac{x}{c}$，$v=\frac{y}{c}$，则 $u^2+v^2=1$，且 $1+u=\sqrt{3}v$. 消去 v 得

$$(1+u)^2=3(1-u^2)$$

即 $2u^2+u-1=0$. 由于 $x>0$，故 $u=\frac{1}{2}$，从而 $x=\frac{c}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}c}{2}$.

把点 A 代入双曲线方程，并令离心率 $e=\frac{c}{a}$，得

$\frac{c^2}{4a^2}-\frac{3c^2}{4b^2}=1$，$b^2=c^2-a^2=a^2(e^2-1)$.

因此

$$\frac{e^2}{4}-\frac{3e^2}{4(e^2-1)}=1$$

化简得 $e^4-8e^2+4=0$. 所以 $e^2=4\pm2\sqrt{3}$. 双曲线的离心率满足 $e>1$，故

$$e=\sqrt{4+2\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}$$

故选 D.

10. 以 $\Phi(x)$ 表示标准正态总体在区间 $(-\infty,x)$ 内取值的概率，若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则概率 $P(|\xi-\mu|<\sigma)$ 等于（ ）

A. $\Phi(\mu+\sigma)-\Phi(\mu-\sigma)$
B. $\Phi(1)-\Phi(-1)$
C. $\Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right)$
D. $2\Phi(\mu+\sigma)$

【答案】**B**

【解析】

令 $Z=\frac{\xi-\mu}{\sigma}$，则 Z 服从标准正态分布. 由于 $\sigma>0$，

$$|\xi-\mu|<\sigma\Leftrightarrow-1<\frac{\xi-\mu}{\sigma}<1\Leftrightarrow-1<Z<1$$

按照 Φ 的定义，所求概率为 $\Phi(1)-\Phi(-1)$. 故选 B.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数，T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x)=0$ 在闭区间 $[-T,T]$ 上的根个数记为 n，则 n 可能为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
由奇函数性质，$f(0)=0$. 再由周期性，$f(-T)=f(0)=0$，且 $f(T)=f(0)=0$. 此外，$\frac{T}{2}$ 与 $-\frac{T}{2}$ 相差一个周期，所以

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f\left(-\frac{T}{2}\right)=-f\left(\frac{T}{2}\right)$$

从而 $f(\frac{T}{2})=f(-\frac{T}{2})=0$. 因此区间 $[-T,T]$ 内至少有五个不同的根 $-T$，$-\frac{T}{2}$，0，$\frac{T}{2}$，T. 例如取 $f(x)=\sin\frac{2\pi x}{T}$，它是奇函数且以 T 为正周期，并且在该区间内恰有这五个根. 因此 n 可能为 5. 故选 D.

填空题

12. 若 $\left(2x^3+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中含有常数项，则最小的正整数 n 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】
展开式通项中，若从第二项中取 k 个因子，则该项中 x 的幂为

$$3(n-k)-\frac{k}{2}=3n-\frac{7k}{2}$$

含常数项的条件是 $3n-\frac{7k}{2}=0$，即 $6n=7k$. 由于 n，k 为整数，且 $0\le k\le n$，最小的正整数解为 $n=7$，$k=6$. 因此最小的正整数 n 等于 7.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$，$D$ 为 BC 的中点，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{OE}=$ underline{hspace{2.5em}}（用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 表示）.

【答案】$\frac{-2\mathbf{a}+3\mathbf{b}+\mathbf{c}}{4}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$ 和 $\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，得

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$$

因为 D 是 BC 的中点，所以

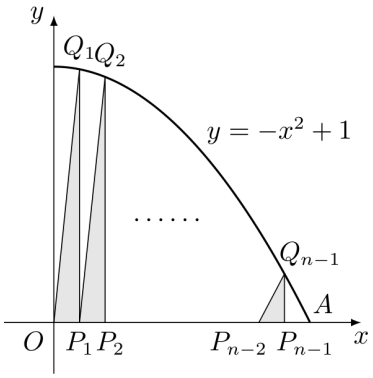
$$\overrightarrow{OD}=\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}=\frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}$$

又因为 E 是 AD 的中点，所以

$$\overrightarrow{OE}=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}}{2}=\frac{\mathbf{b}-\mathbf{a}+\frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}}{2}=\frac{-2\mathbf{a}+3\mathbf{b}+\mathbf{c}}{4}$$

因此填 $\frac{-2\mathbf{a}+3\mathbf{b}+\mathbf{c}}{4}$.

14. 如图，抛物线 $y=-x^2+1$ 与 x 轴的正半轴交于点 A，将线段 OA 的 n 等分点从左至右依次记为 P_1，P_2，…，P_{n-1}，过这些分点分别作 x 轴的垂线，与抛物线 C 的交点依次为 Q_1，Q_2，…，Q_{n-1}，从而得到 $n-1$ 个直角三角形 $\triangle Q_1OP_1$，$\triangle Q_2P_1P_2$，…，$\triangle Q_{n-1}P_{n-2}P_{n-1}$. 当 $n\to\infty$ 时，这些三角形的面积之和的极限为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

由抛物线 $y=-x^2+1$ 与 x 轴正半轴的交点为 $A=(1,0)$，可知

$P_i=\left(\frac{i}{n},0\right)$，$Q_i=\left(\frac{i}{n},1-\frac{i^2}{n^2}\right)$，$(1\le i\le n-1)$.

第 i 个直角三角形的底边长为 $\frac{1}{n}$，高为 $1-\frac{i^2}{n^2}$，所以面积之和为

$$S_n=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n-1}\left(1-\frac{i^2}{n^2}\right)=\frac{n-1}{2n}-\frac{1}{2n^3}\sum_{i=1}^{n-1}i^2$$

利用 $\sum_{i=1}^{n-1}i^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$，得

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{2n}-\frac{(n-1)n(2n-1)}{12n^3}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$$

因此填 $\frac{1}{3}$.

15. 在正方体上任意选择 4 个顶点，它们可能是如下各种几何形体的 4 个顶点，这些几何形体是underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

1. (1) 矩形；
2. (2) 不是矩形的平行四边形；
3. (3) 有三个面为等腰直角三角形，有一个面为等边三角形的四面体；
4. (4) 每个面都是等边三角形的四面体；
5. (5) 每个面都是直角三角形的四面体.

【答案】①③④⑤

【解析】

取正方体的顶点坐标为各坐标分量均为 0 或 1 的八个点.

取同一个面上的四个顶点，它们构成正方形，因而可以构成矩形，所以结论 ① 正确.

若四个顶点构成平行四边形，设从其中一个顶点出发的两条边向量为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$，则第四个顶点由 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 给出. 对每个坐标分量而言，为使这三个点仍都是正方体顶点，$\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 不可能在同一坐标分量上同时非零. 因此 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$，任意由正方体顶点构成的平行四边形都是矩形，不可能得到不是矩形的平行四边形，所以结论 ② 错误.

取四点 $(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$. 以第一个点为公共顶点的三个面都是等腰直角三角形，而另外一个面三个边长均为 $\sqrt{2}$，是等边三角形，所以结论 ③ 正确.

取四点 $(0,0,0)$，$(1,1,0)$，$(1,0,1)$，$(0,1,1)$. 任意两点间的距离都为 $\sqrt{2}$，所以它们构成每个面都是等边三角形的正四面体，结论 ④ 正确.

取四点 $O=(0,0,0)$，$U=(0,0,1)$，$V=(0,1,0)$，$W=(1,1,0)$. 三角形 OUV 和 OUW 分别在 O 点满足 $\overrightarrow{OU}\cdot\overrightarrow{OV}=0$ 和 $\overrightarrow{OU}\cdot\overrightarrow{OW}=0$；三角形 OVW 在 V 点满足 $\overrightarrow{VO}\cdot\overrightarrow{VW}=0$；三角形 UVW 也在 V 点满足 $\overrightarrow{VU}\cdot\overrightarrow{VW}=0$. 因此四个面都是直角三角形，结论 ⑤ 正确.

所以所有正确结论的编号为 ①③④⑤.

解答题

16. 已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，β 为 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期，$\mathbf{a}=\left(\tan\left(\alpha+\frac{1}{4}\beta\right),-1\right)$，$\mathbf{b}=(\cos\alpha,2)$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=m$. 求 $\frac{2\cos^2\alpha+\sin 2(\alpha+\beta)}{\cos\alpha-\sin\alpha}$ 的值.

【解析】

函数 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{8}\right)$ 的最小正周期为

$$\beta=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

由点积条件，

$$m=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha-2$$

所以 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha=m+2$.

又因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$，有 $\cos\alpha-\sin\alpha>0$，并且

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}$$

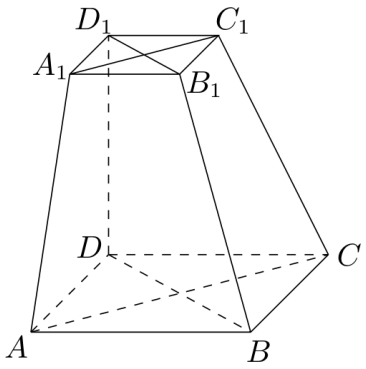
由于 $\beta=\pi$，$\sin 2(\alpha+\beta)=\sin 2\alpha$，从而

$$\frac{2\cos^2\alpha+\sin 2(\alpha+\beta)}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\frac{2\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=2\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos\alpha=2(m+2)=2m+4$$

所以所求值为 $2m+4$.

17. 如图，在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形，$DD_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$DD_1\perp$ 平面 $ABCD$，$DD_1=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

以 D 为原点，以 DA，DC，DD_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系. 由题意可取

$D=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$B=(2,2,0)$，

$D_1=(0,0,2)$，$A_1=(1,0,2)$，$C_1=(0,1,2)$，$B_1=(1,1,2)$.

1. (1)
2. (2)

18. 设 $a\geq 0$，$f(x)=x-1-\ln^2 x+2a\ln x$（$x>0$）.

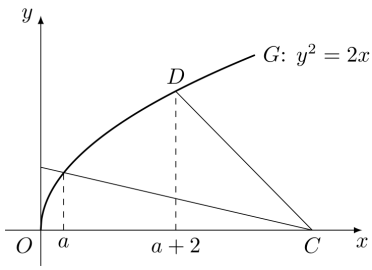
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，曲线 G 的方程为 $y^2=2x$（$y\geq 0$）. 以原点为圆心，以 t（$t>0$）为半径的圆分别与曲线 G 和 y 轴的正半轴相交于点 A 与点 B. 直线 AB 与 x 轴相交于点 C.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 在医学生物学试验中，经常以果蝇作为试验对象，一个装有 6 只果蝇的笼子里，不慎混入了两只苍蝇（此时笼内共有 8 只蝇子：6 只果蝇和 2 只苍蝇），只好把笼子打开一个小孔，让蝇子一只一只地往外飞. 直到两只苍蝇都飞出，再关闭小孔. 以 ξ 表示笼内还剩下的果蝇的只数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金，数目为 a_1；以后每年交纳的数目均比上一年增加 d（$d>0$）. 因此，历年所交纳的储备金数目 a_1，a_2，… 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时，国家给予优惠的计息政策，不仅采用固定利率，而且计算复利. 这就是说，如果固定年利率为 r（$r>0$），那么，在第 n 年末，第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$，第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$，…，以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

1. (1)

【解析】
1. (1)